Méthode de calcul — Estimation coût Pompe à Chaleur

1) Données d'entrée

- surface_m2 : surface chauffée en m² (ex : 120)
- insulation : niveau d'isolation (très_bon, bon, moyen, mauvais)
- climate : zone climatique (doux, tempéré, froid)
- hp_type : type de pompe (air_air, air_eau, geothermie)
- emitters : type d'émetteurs (radiateurs_basse_t, radiateurs_haut_t, plancher_chauffant)
- complexity : complexité du chantier (simple, standard, complexe)
- needs_dhw : besoin d'ECS (True/False)
- brand : gamme (entrée_de_gamme, milieu_de_gamme, premium)

Constantes — Déperditions par isolation (W/m²)

- très_bon = 30
- bon = 50
- moyen = 80
- mauvais = 120

Constantes — Facteurs climatiques

- doux = 0.9
- tempéré = 1.0
- froid = 1.2

Constantes — Coût unitaire par kW (€/kW)

- air_air = 900
- air_eau = 1400
- geothermie = 2200

Constantes — Facteurs émetteurs

- radiateurs_basse_t = 1.0
- radiateurs_haut_t = 1.15
- plancher_chauffant = 1.1

Constantes — Facteurs complexité

- simple = 1.0
- standard = 1.1
- complexe = 1.25

Constantes — Prime de marque

- entrée_de_gamme = 0.95
- milieu_de_gamme = 1.0
- premium = 1.15

Constantes — Coûts ECS par type

- air_air = 0
- air_eau = 2500
- geothermie = 3000

Constantes — Coûts auxiliaires fixes

- electrique = 800
- hydraulique = 600
- mise_en_service = 450

Formules clés

Puissance (kW) = (surface_m2 × déperdition_specifique (W/m²) × facteur_climatique × 1.10) / 1000

Coût de base (EUR) = required_kW × coût_unitaire_par_kW

Coût ajusté = coût de base × facteur_émetteurs × facteur_complexité × prime_marque

Total = coût ajusté + somme(coûts_auxiliaires) + coût_ECS (si applicable)

Exemple rapide

Surface=120 m², insulation=bon (50 W/m²), climate=tempéré (×1.0)

Puissance = (120 × 50 × 1.0 × 1.10) / 1000 = 6.6 kW

Si air_eau (1400 €/kW) : base = 6.6 × 1400 = 9240 €

Ex: coûts auxiliaires = sum(...) ; ECS air_eau = 2500 € → Total = base ajusté + aux + 2500